

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Processamento Gráfico - 2024.1
Segundo Exercício Escolar - 02/08/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

1	2	3	4	5	6
0	0	A	0	0	A
1	1	B	1	1	B
2	2	C	2	2	C
3	3	D	3	3	D
4	4	E	4	4	E
5	5	F	5	5	F
6	6		6	6	
7	7		7	7	
8	8		8	8	
9	9		9	9	

CONTROLE MIXNFIX

7 V-F
A
B
C
D
E
F

1. (1,5 pt.) Considere duas curvas de Bézier de grau 3, controladas por $\mathbf{b}_i$, com $i = 0, \dots, 3$ (primeira curva) e com $i = 3, \dots, 6$ (segunda curva). A curva composta satisfaz a condição $\mathcal{C}^2$ e: $\Delta \mathbf{b}_0 = (-2, 3)$, $\Delta \mathbf{b}_1 = (2, 2)$, $\Delta \mathbf{b}_2 = (4, -1)$, $\Delta \mathbf{b}_3 = (1, -\frac{1}{4})$ e $\Delta \mathbf{b}_5 = (-6, -3)$. Sabendo-se que $\mathbf{b}_2 = (0, 1)$, calcule o ponto $\mathbf{b}_5$. Se $\mathbf{b}_5 = (a, b)$, então marque: $16 \cdot (a + b)$.

2. (1,0 pt.) Na questão de duas curvas de Bézier cúbicas compostas $\mathcal{C}^2$, se considerarmos que: $u_0 = 23$ e $u_2 = 88$, qual deve ser o valor de u_1 ?

3. (1,5 pt.) Na questão de duas curvas de Bézier cúbicas compostas $\mathcal{C}^2$, nota-se que a primeira curva intersecta o eixo das ordenadas em pelo menos um ponto. O valor do parâmetro local $t \in (0, 1)$ (valor positivo) para o qual isso ocorre é:

- (A) $3 - \sqrt{6}$
- (B) $2 - \sqrt{3}$
- (C) $3 - \sqrt{5}$
- (D) $2 - \frac{\sqrt{6}}{2}$
- (E) $2 - \frac{\sqrt{5}}{2}$
- (F) $3 - \sqrt{7}$

4. (1,5 pt.) Na questão de duas curvas de Bézier cúbicas compostas $\mathcal{C}^2$, se a derivada da primeira curva no parâmetro local $t = \frac{1}{2}$ for o vetor (a, b) , então marque $|\frac{a}{b}|$.

5. (1,0 pt.) Considere a superfície de graus 2×1 cujos pontos de controle são: $\mathbf{b}_{00} = (-2, 0, 0)$, $\mathbf{b}_{10} = (-1, -1, 2)$, $\mathbf{b}_{20} = (0, -2, 0)$, $\mathbf{b}_{01} = (0, 2, 0)$, $\mathbf{b}_{11} = (0, 0, 2)$ e $\mathbf{b}_{21} = (2, 0, 0)$. Se $\mathbf{b}_{00}^{2,1}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = (a, b, c)$ então marque o dobro de $|a| + |b| + |c|$.

6. (1,0 pt.) Na questão de superfície, os pontos dela para os quais $s = t$ formam uma curva cúbica, chamada de curva diagonal, por que é a imagem da reta diagonal do quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ do domínio. Se essa curva possui pontos de controle $\mathbf{c}_i$, com $i = 0, \dots, 3$, naturalmente $\mathbf{c}_0 =$

$\mathbf{b}_{00}^{2,1}(0, 0) = \mathbf{b}_{00}$ e $\mathbf{c}_3 = \mathbf{b}_{00}^{2,1}(1, 1) = \mathbf{b}_{21}$. Podemos dizer o seguinte, sobre os pontos $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_2$:

- (A) $\mathbf{c}_1 = \frac{2}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{1}{3}\mathbf{b}_{01}$ e $\mathbf{c}_2 = \frac{1}{3}\mathbf{b}_{20} + \frac{2}{3}\mathbf{b}_{11}$.
- (B) $\mathbf{c}_1 = \frac{1}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{2}{3}\mathbf{b}_{01}$ e $\mathbf{c}_2 = \frac{2}{3}\mathbf{b}_{20} + \frac{1}{3}\mathbf{b}_{11}$.
- (C) $\mathbf{c}_1 = \frac{1}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{2}{3}\mathbf{b}_{11}$ e $\mathbf{c}_2 = \frac{2}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{1}{3}\mathbf{b}_{11}$.
- (D) $\mathbf{c}_1 = \frac{2}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{1}{3}\mathbf{b}_{11}$ e $\mathbf{c}_2 = \frac{1}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{2}{3}\mathbf{b}_{11}$.
- (E) $\mathbf{c}_1 = \frac{2}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{1}{3}\mathbf{b}_{00}$ e $\mathbf{c}_2 = \frac{1}{3}\mathbf{b}_{11} + \frac{2}{3}\mathbf{b}_{21}$.
- (F) $\mathbf{c}_1 = \frac{1}{3}\mathbf{b}_{10} + \frac{2}{3}\mathbf{b}_{00}$ e $\mathbf{c}_2 = \frac{2}{3}\mathbf{b}_{11} + \frac{1}{3}\mathbf{b}_{21}$.

7. (2,5 pt.) Responda V ou F:

- (A) A propriedade de invariância afim garante que qualquer ponto na curva de Bézier é uma transformação afim dos pontos de controle.
- (B) Para uma curva composta de duas curvas de Bézier respeitar a condição $\mathcal{C}^2$ é condição necessária, mas não suficiente, que os três pontos de controle no entorno da junção sejam colineares.
- (C) A segunda derivada de uma curva de Bézier num certo ponto é sempre um vetor ortogonal ao vetor da primeira derivada no mesmo ponto, e aponta sempre para "dentro" da curva.
- (D) Se uma curva de Bézier com pontos de controle distintos apresenta uma cúspide (bico) é sinal de que a primeira derivada é um vetor nulo na cúspide, embora a segunda derivada possa não ser um vetor nulo.
- (E) Numa superfície de Bezier definida como $\mathbf{b}_{00}^{n,m}(s, t) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i^n(s) B_j^m(t) \mathbf{b}_{ij}$, os pontos $\sum_{j=0}^m B_j^m(t) \mathbf{b}_{ij}$, para $i = 0, \dots, n$ e um certo t são pontos de controle de uma curva isoparamétrica em que o parâmetro s é constante.
- (F) Uma superfície de Bézier, quando mantemos $s \in [0, 1]$ e $t \in [0, 1]$, não consegue nunca atingir o exterior de um volume convexo contendo a sua malha de controle.